(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202508537 U
(45)授权公告日 2012.10.31

(21)申请号 201220014173.5

(22)申请日 2012.01.13

(73)专利权人 苏州元创工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区木桥街32号

(72)发明人 朱俊伟

(51)Int.Cl.
B65F 3/14(2006.01)
B01D 29/05(2006.01)
B01D 29/94(2006.01)

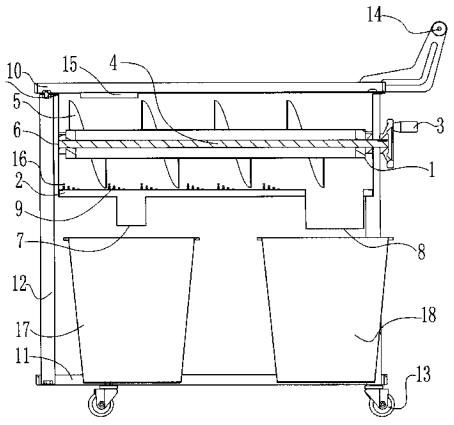
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种餐饮垃圾固液分离活动台车

(57)摘要

一种餐饮垃圾固液分离活动台车，包括车身和回收容器，所述车身包括托盘、底板、连支架、万向轮和把手；还包括螺旋分离装置，螺旋分离装置横置于托盘下方，主要由箱体、转动轴、扇叶及手轮组成，其中，所述箱体下部设有分隔层，分隔层上层设有一网状分隔板，与箱体的底板之间形成贮液腔，网状分隔层上还垫设过滤网，箱体的底板设有液体流出口和固体流出口，所述液体流出口对应餐饮垃圾投放口设在贮液腔的下端，所述固体流出口设在贮液腔的端部并与贮液腔封闭连接；所述两个的回收容器对应所述液体流出口和固体流出口放置。本方案解决了餐桌上餐饮垃圾回收杂乱无章，回收后垃圾容积大，效率低下的问题。



CN 202508537 U

1. 一种餐饮垃圾固液分离活动台车，包括车身和回收容器，所述车身主要由托盘(10)、底板(11)、连接于托盘(10)与底板(11)之间的支架(12)、安装在底板下万向轮(13)以及把手(14)组成；所述托盘(10)的前端设有餐饮垃圾投放口(15)；所述回收容器为两个，置于底板(11)和托盘(10)上，其特征在于：还包括螺旋分离装置(1)，该螺旋分离装置(1)横置于托盘(10)的下方，主要由箱体(6)、横向设置在箱体(6)内部中心位置的转动轴(4)、均设与转动轴(4)上的多个扇叶(5)以及设置在箱体(6)的前端外侧并与所述转动轴(4)固定连接的手轮(3)组成，其中，所述箱体(6)内下部设有分隔层(2)，分隔层(2)上层设有一网状分隔板(16)，与箱体(6)的底板之间形成贮液腔(9)，箱体(6)的底板上设有液体流出口(7)和固体流出口(8)，其中，所述液体流出口(7)对应餐饮垃圾投放口(15)设在贮液腔(9)的下端，所述固体流出口(8)设在贮液腔(9)的端部并与贮液腔(9)封闭连接；所述两个的回收容器对应所述液体流出口(7)和固体流出口(8)放置。

2. 根据权利要求1所述的餐饮垃圾固液分离活动台车，其特征在于：所述网状分隔层(2)上还垫设有过滤网。

一种餐饮垃圾固液分离活动台车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种餐饮垃圾固液分离活动台车，特别适用于酒店、餐厅餐桌的餐饮垃圾回收和固液分离。

背景技术

[0002] 餐饮垃圾，特指餐饮业、宾馆、及企事业单位食堂在食品加工过程中产生的废料，以及废弃的剩饭菜、食物残渣和大量的液体废物。餐饮活动结束后由服务员利用筒、盆或小车平台收集各类残羹剩肴。餐饮服务人员使用的餐饮垃圾收集台车一般是只有一层底板，底板下连接四个万向轮，底板上设置手推架，上面放置回收餐饮垃圾的容器；或是两层的餐饮垃圾收集台车，其中，下层是底板，上层是托盘，底板和托盘由支架连接，底板上连接万向轮，下层底板上放置回收容器，上层托盘上对应上述放置回收容器开设有餐饮垃圾投放口，容器一般为桶，固液不分、杂乱无章、劳动强度大，回收后垃圾容积大，给餐饮垃圾的回收及运输造成不便。

[0003] 因此，如何解决上述问题，是本实用新型要研究的内容。

发明内容

[0004] 本实用新型提供一种餐饮垃圾固液分离活动台车，其目的主要是解决餐桌上餐饮垃圾回收杂乱无章，回收后垃圾容积大，效率低下的问题。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种餐饮垃圾固液分离活动台车，包括车身和回收容器，所述车身主要由托盘、底板、连接于托盘与底板之间的支架、安装在底板下万向轮以及把手组成；所述托盘的前端设有餐饮垃圾投放口；所述回收容器为两个，置于底板和托盘上，还包括螺旋分离装置，该螺旋分离装置横置于托盘的下方，主要由箱体、横向设置在箱体内部中心位置的转动轴、均设与转动轴上的多个扇叶以及设置在箱体的前端外侧并与所述转动轴固定连接的手轮组成，其中，所述箱体内下部设有分隔层，分隔层上层设有一网状分隔板，与箱体的底板之间形成贮液腔，箱体的底板上设有液体流出口和固体流出口，其中，所述液体流出口对应餐饮垃圾投放口设在贮液腔的下端，所述固体流出口设在贮液腔的端部并与贮液腔封闭连接；所述两个的回收容器对应所述液体流出口和固体流出口放置。

[0006] 上述技术方案中的有关内容解释如下：

[0007] 1、上述方案中，所述托盘主体是长方形，另一侧是扇形。

[0008] 2、上述方案中，所述底板与托盘形状相同。

[0009] 3、上述方案中，所述底板与托盘边缘有翻边，防止泔水流出。

[0010] 4、上述方案中，所述液体流出口是圆形。

[0011] 5、上述方案中，所述固体物流出孔是方形。

[0012] 6、上述方案中，所述回收容器是桶。

[0013] 7、上述方案中，所述网状分隔层上还垫设有过滤网。

[0014] 本实用新型工作原理是：餐饮垃圾经餐饮垃圾投放口投入螺旋分离装置，其中泔水部分通过网状分隔板上的网状孔经过滤网过滤汇集至贮液腔内，再通过液体流出口流入液体回收桶内，其固体部分螺旋分离装置内的转动轴上的扇叶传送至固体流出口排入固体回收桶。

[0015] 由于上述技术方案运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0016] 1、由于本实用新型结构的运用，使得餐饮垃圾收集、分离操作简单。大幅度减少餐饮垃圾的体积，文明卫生、效率高、省时省力。

[0017] 2、本实用新型结构简单、成本低、容易实施、效果明显。

附图说明

[0018] 附图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0019] 附图 2 为附图 1 的剖视图。

[0020] 以上附图中：1、螺旋分离装置；2、分隔层；3、手轮；4、转动轴；5、扇叶；6、箱体；7、液体流出口；8、固体流出口；9、贮液腔；10、托盘；11、底板；12、支架；13、万向轮；14、把手；15、餐饮垃圾投放口；16、网状分隔板；17、液体回收桶；18、固体回收桶。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述：

[0022] 实施例：

[0023] 如图 1 ～ 2 所示，一种餐饮垃圾固液分离活动台车，包括车身和回收容器，所述车身主要由托盘 10、底板 11、连接于托盘 10 与底板 11 之间的支架 12、安装在底板下万向轮 13 以及把手 14 组成；所述托盘 10 的前端设有餐饮垃圾投放口 15；所述回收容器为两个，置于底板 11 和托盘 10 上，还包括螺旋分离装置 1，该螺旋分离装置 1 横置于托盘 10 的下方，主要由箱体 6、横向设置在箱体 6 内部中心位置的转动轴 4、均设与转动轴 4 上的多个扇叶 5 以及设置在箱体 6 的前端外侧并与所述转动轴 4 固定连接的手轮 3 组成，其中，所述箱体 6 内下部设有分隔层 2，分隔层 2 上还垫设有过滤网，分隔层 2 上层设有一网状分隔板 16，与箱体 6 的底板之间形成贮液腔 9，箱体 6 的底板上设有液体流出口 7 和固体流出口 8，其中，所述液体流出口 7 对应餐饮垃圾投放口 15 设在贮液腔 9 的下端，所述固体流出口 8 设在贮液腔 9 的端部并与贮液腔 9 封闭连接；所述两个的回收容器对应所述液体流出口 7 和固体流出口 8 放置。

[0024] 所述托盘 10 是长方形，另一侧是扇形。底板 11 与托盘 10 形状相同。且底板 11 与托盘 10 边缘有翻边，以防止泔水流出。

[0025] 所述液体流出口 7 是圆形，也可以是其他形状；固体物流出孔 8 是方形，也可以是其他形状。

[0026] 使用时，餐饮垃圾经餐饮垃圾投放口 15 倒入螺旋分离装置 1 的箱体 10 以后，首先分离泔水部分能有效减少餐饮垃圾的容积，在分隔层 2 的上层设有网状分隔板 16 方便泔水流出，但是泔水部分混杂着较小的固体残渣剩饭，要有效的过滤固体垃圾需要在网状分隔板 16 上设置过滤网（图中未示出），可以有效减少小颗粒的残渣剩饭进入泔水排出。泔水经过滤汇集至贮液腔 9，经液体流出口 7 流入液体回收桶 17 内。液体流出口 7 圆周方向上

还向下延伸设有圆形桶壁，泔水沿圆形桶壁排出进入液体回收桶17。泔水部分分离以后，餐饮垃圾固体部分存留在螺旋分离装置1的箱体6内部，转动手轮3，带动转动轴4上的扇叶5旋转，将餐饮垃圾固体部分传送至固体流出口8排入固体回收桶18内。泔水和餐饮固体垃圾部分都经过分隔层2，就要避免二者在排出时混杂在一起，固体流出口8设置在液体流出口7另外一侧，固体流出口8下端也设有回收容器，固体流出口8与分隔层2封闭连接，固体流出口8的外圆周壁与分隔层2上、下两层连接，将泔水的流出孔限制在一个出口，即液体流出口7，这样就可以将餐饮垃圾固液分离，并且分离之后泔水和餐饮垃圾固体部都有各自的排出通道和回收容器，液体流出口7对应液体回收桶17，固体流出口8对应固体回收桶18。

[0027] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

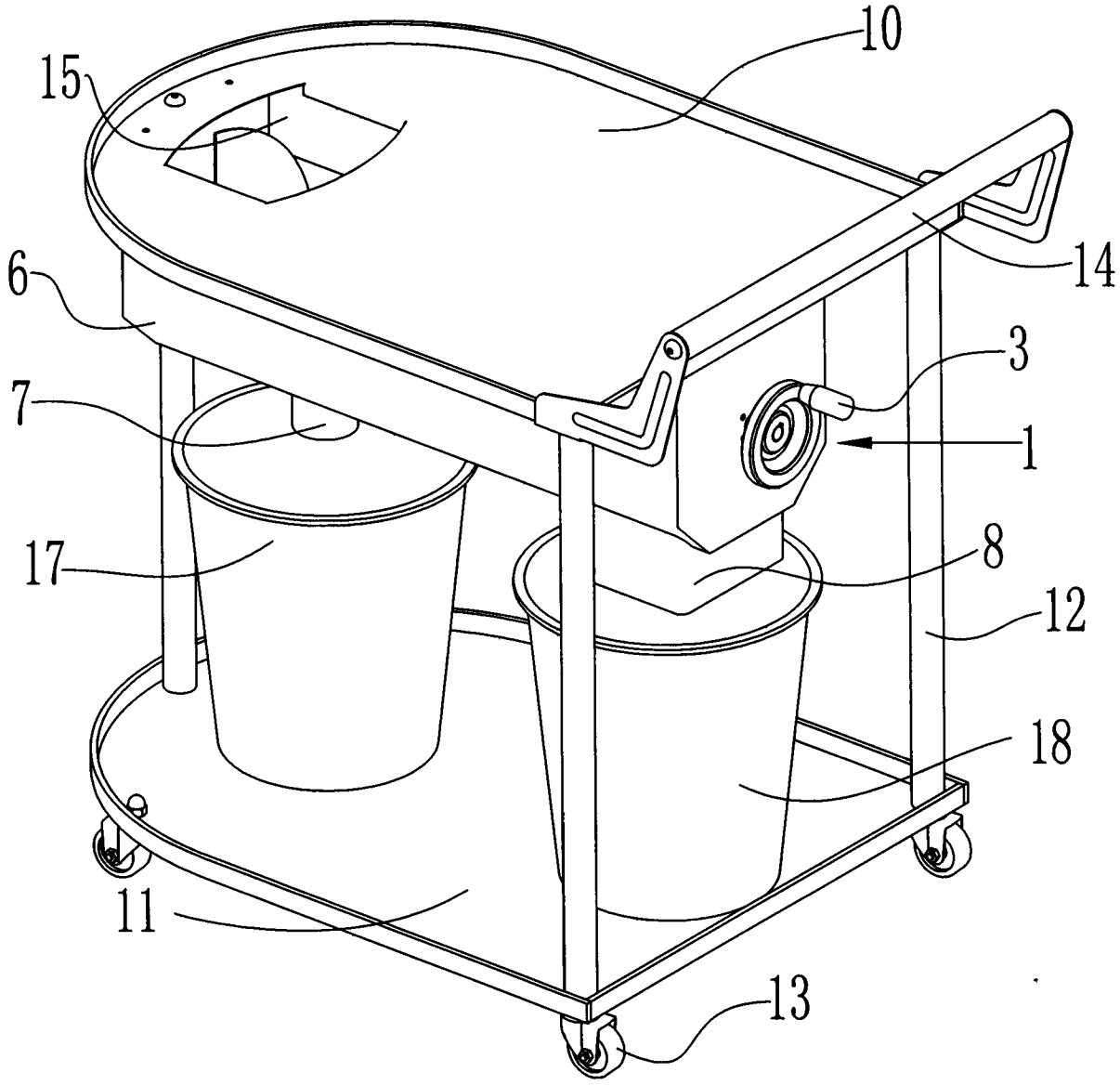


图 1

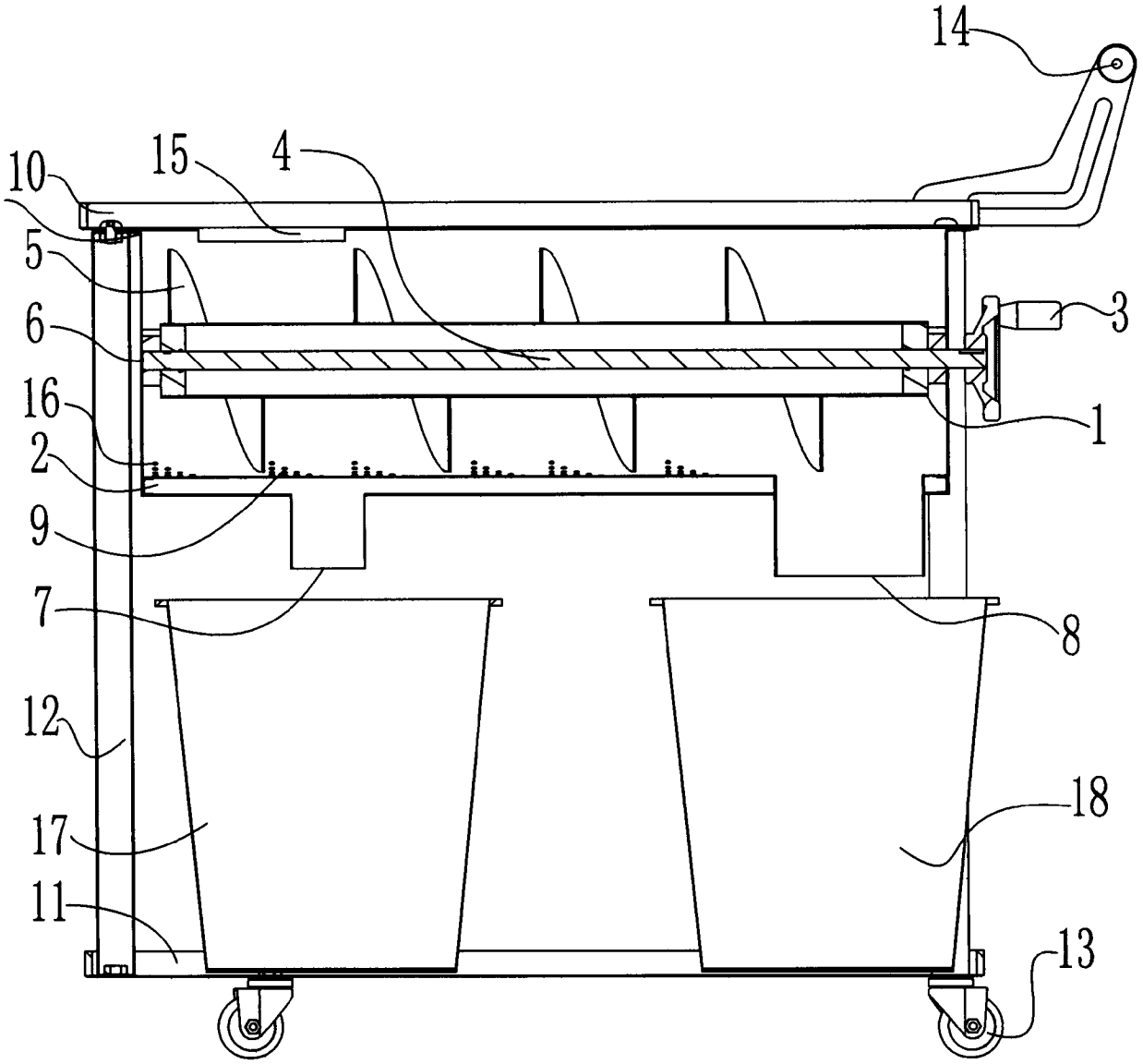


图 2